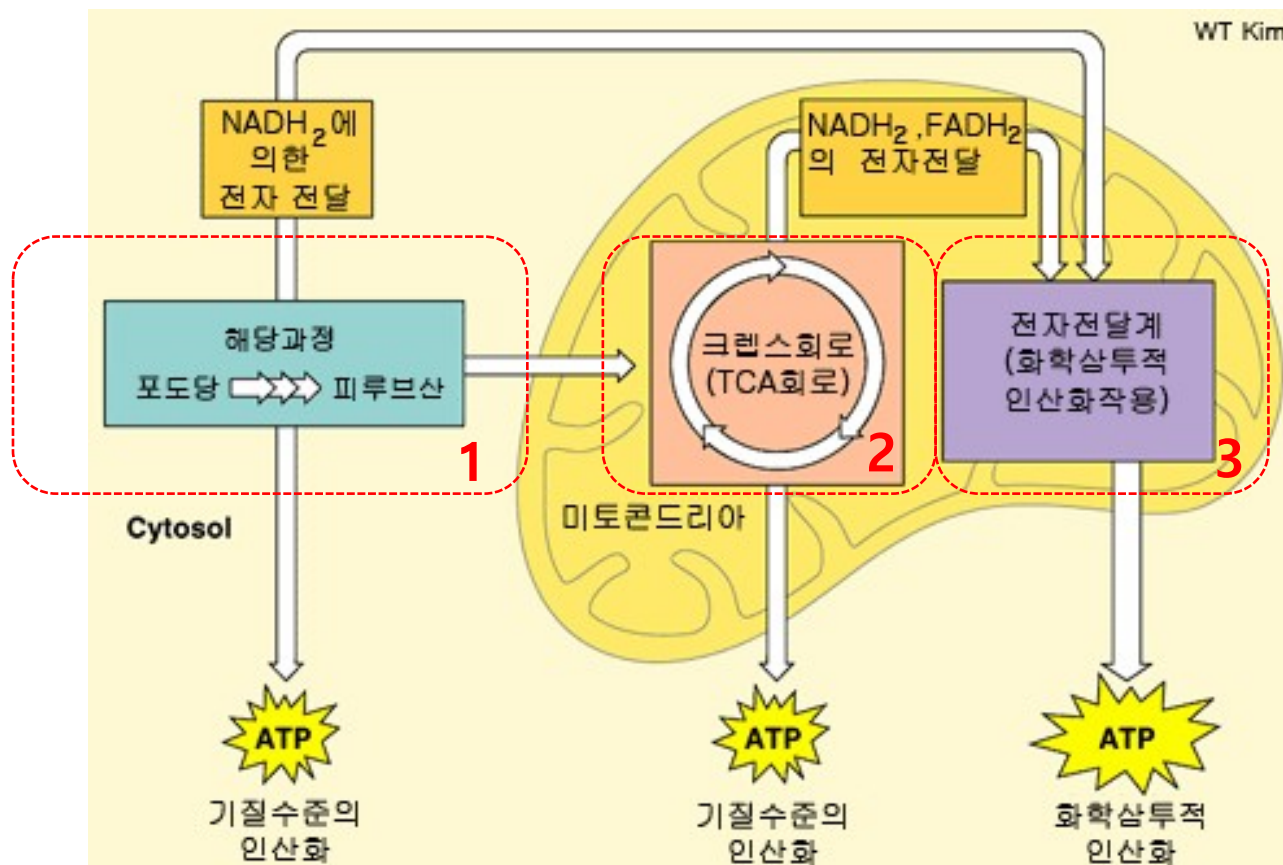
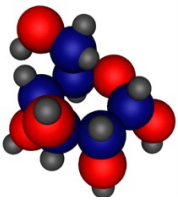


7.1 당분해(해당, Glycolysis)





고등생물에서의 포도당 이용의 주요경로

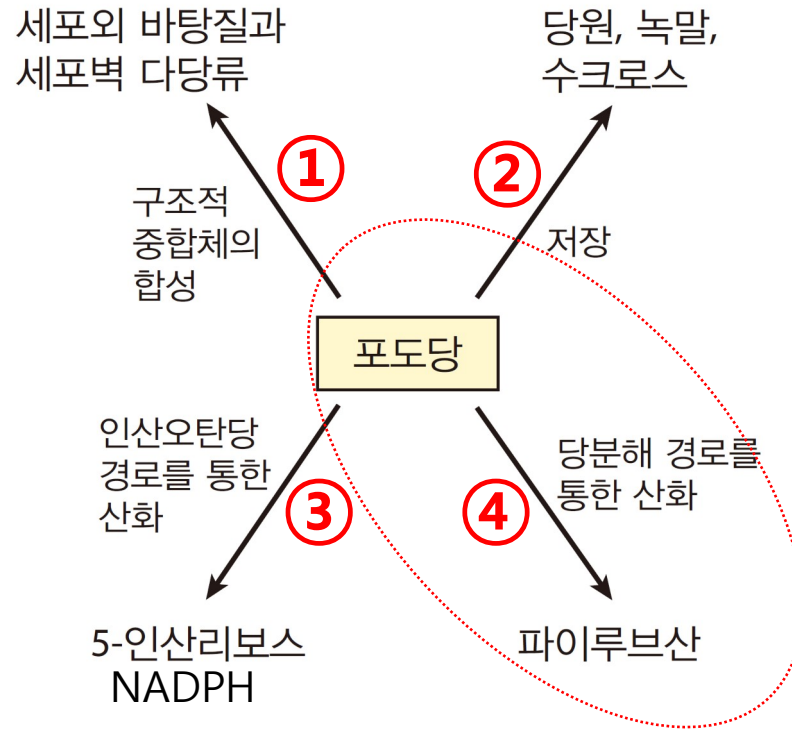
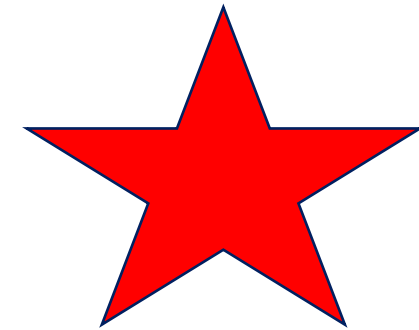
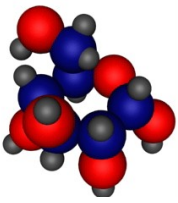


그림 14-1

1. 세포밖 기질 및 세포벽 다당류의 합성
2. 다당류 또는 설탕으로 저장
3. 인산 오탄당 회로에 의해서 5탄당으로 산화 (핵산생산)
4. 해당과정에서 파이루브산으로 산화(에너지대사)

해당(Glycolysis)





해당(解糖 : Glycolysis)은 당을 분해하여 에너지를 얻는 물질대사

의 한 과정을 의미한다. 세포호흡의 첫 번째 단계로 해당과정이 일어난 후에는 **피루브산 산화, TCA회로, 전자전달계**가 에너지를 만들게 된다. 생명체가 기본적으로 사용하는 에너지원은 아데노신 삼인산(ATP)인데, 이는 일반적으로 포도당을 분해하는 과정에서 나오는 에너지를 이용하여 합성하고 있다.

해당과정은 미토콘드리아 내부가 아닌 **세포질**에서 일어나며 기질수준인산화로 **포도당 1분자당 2개의 ATP와 2개의 NADH, 2개의 피루브산**을 만들게 된다.

이산화탄소의 방출은 일어나지 않으며 산소의 사용도 없다. 해당과정은 TCA, 산화적 인산화와 달리 물질대사를 하는 모든 원핵, 진핵세포 내에서 일어나는 과정이다.

해당(Glycolysis)과정 공부 시 중요한 점

1.Hexose가 Triose로 변화하는

과정

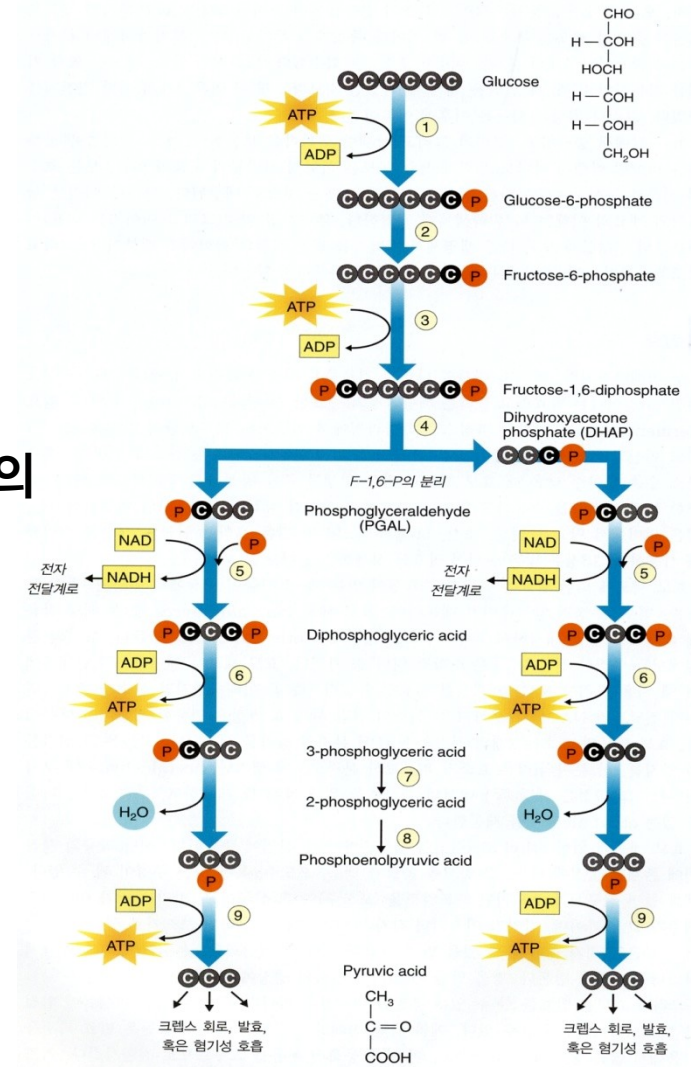
2. ATP의 인산화 : ATP를 얼마나 소모하며 생산하는지

중요

3. 수소원자와 전자의 이동으로 에너지 재생산 : NADH의

생성

4. 해당과정을 조절하는 효소는 무엇인지?



해당(Glycolysis)

• 해당과정은 **포도당**이 일련의 반응을 거쳐 **2분자의 파이루브산(pyruvate)**으로 분해되면서 **ATP를 생성**하는 과정

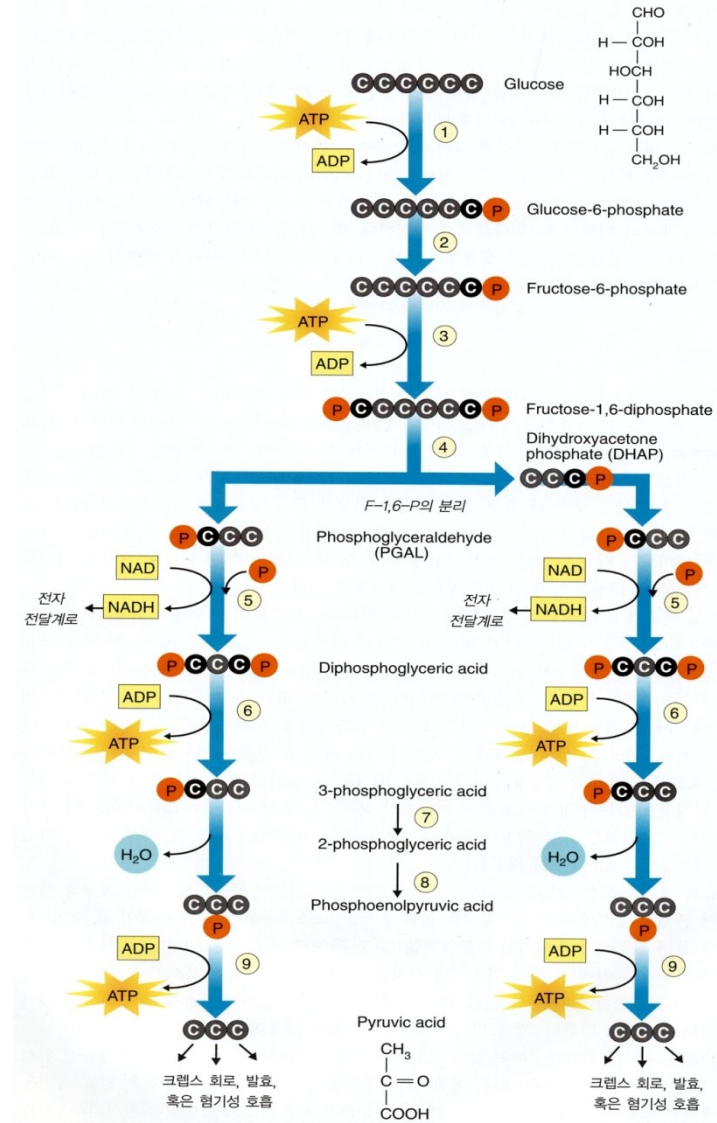
• **세포질** 내에서 산소가 없이 일어난다.

• 탄수화물 분해의 중심경로

• 유기 호흡을 할 때 - **TCA회로**로 들어감.

• 무기 호흡을 할 때 - **젖산(젖산발효), 에탄올(알코올발효)**이 된다

• 하나의 포도당 분자로 부터 **2개의 ATP**(4ATP생성-2ATP소모)와 **2NADH**가 생성된다.

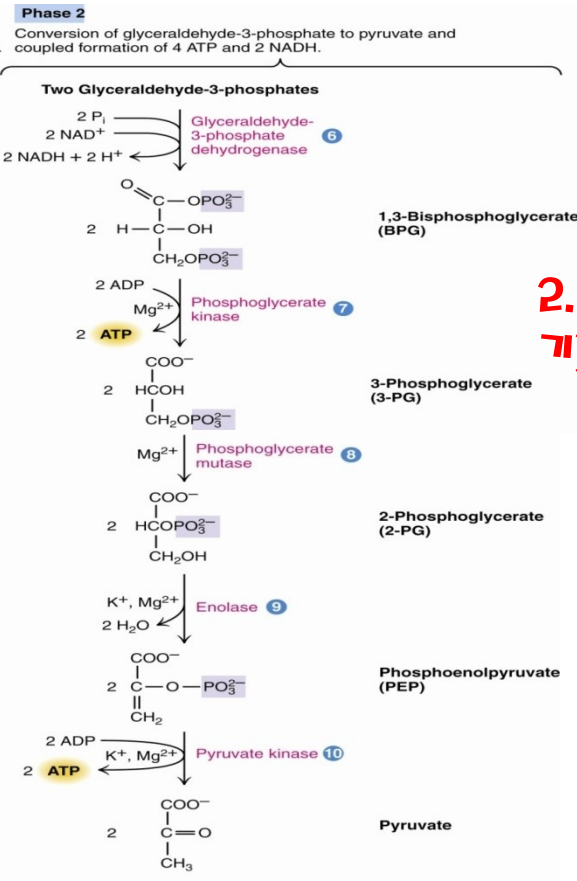
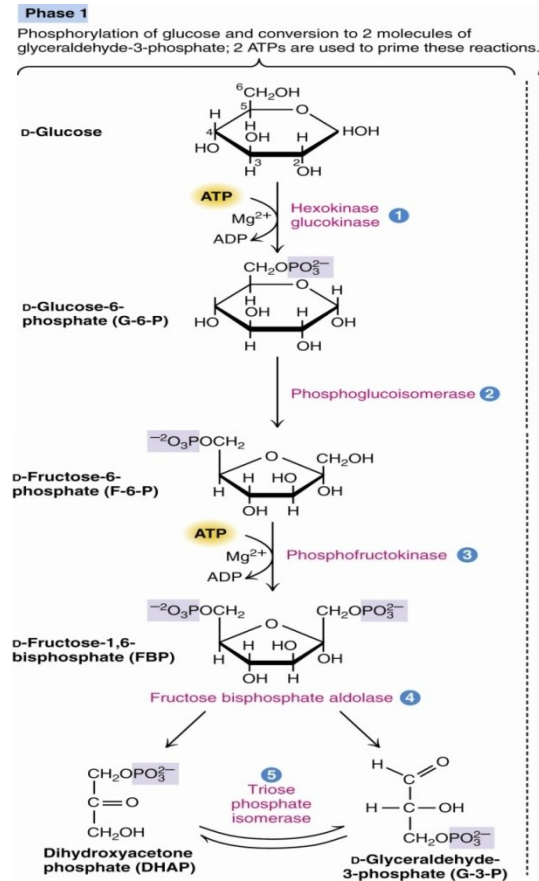


해당(Glycolysis) 과정

전반부(4 또는 5개 반응) – From 1Glucose to 2Glyceraldehyde-3-phosphates

후반부(5개 반응) – From 2Glyceraldehyde-3-phosphates to 2Pyruvate

1. preparatory phase(준비기)



2. payoff(보수기, 지급기)

1. preparatory phase(준비기)

- 2분자의 ATP가 사용

- 헥소스의 탄소 사슬은 3-인산글리세르알데하이드의 형태로 변환

- 5단계로 구성

(a) 준비기

포도당의 인산화와 3-인산글리세르알데하이드로의 전환

첫 번째 기초 반응

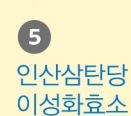
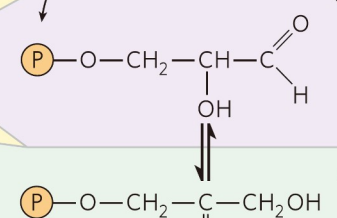
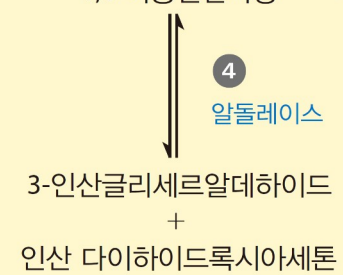
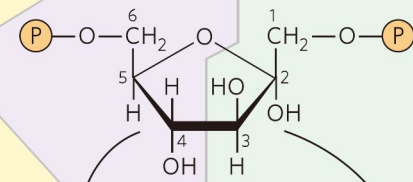
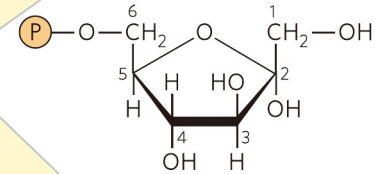
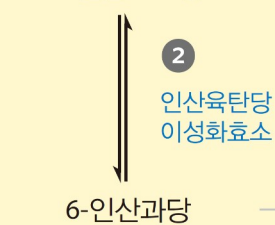
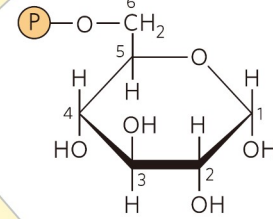
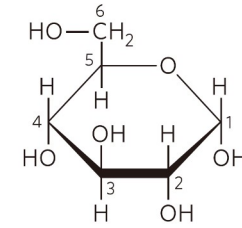
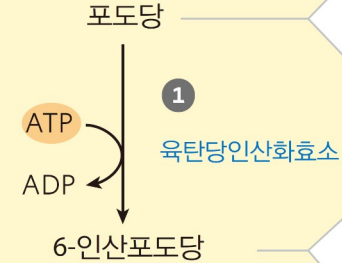


그림 14-2-1

2. payoff(보수기, 지급기)

- **ATP 4분자와 NADH 2분자가 생성**

- 3-인산 글리세르알데히드 2 분자는 **2분자의 파이루브산**으로 산화

- 5단계로 구성

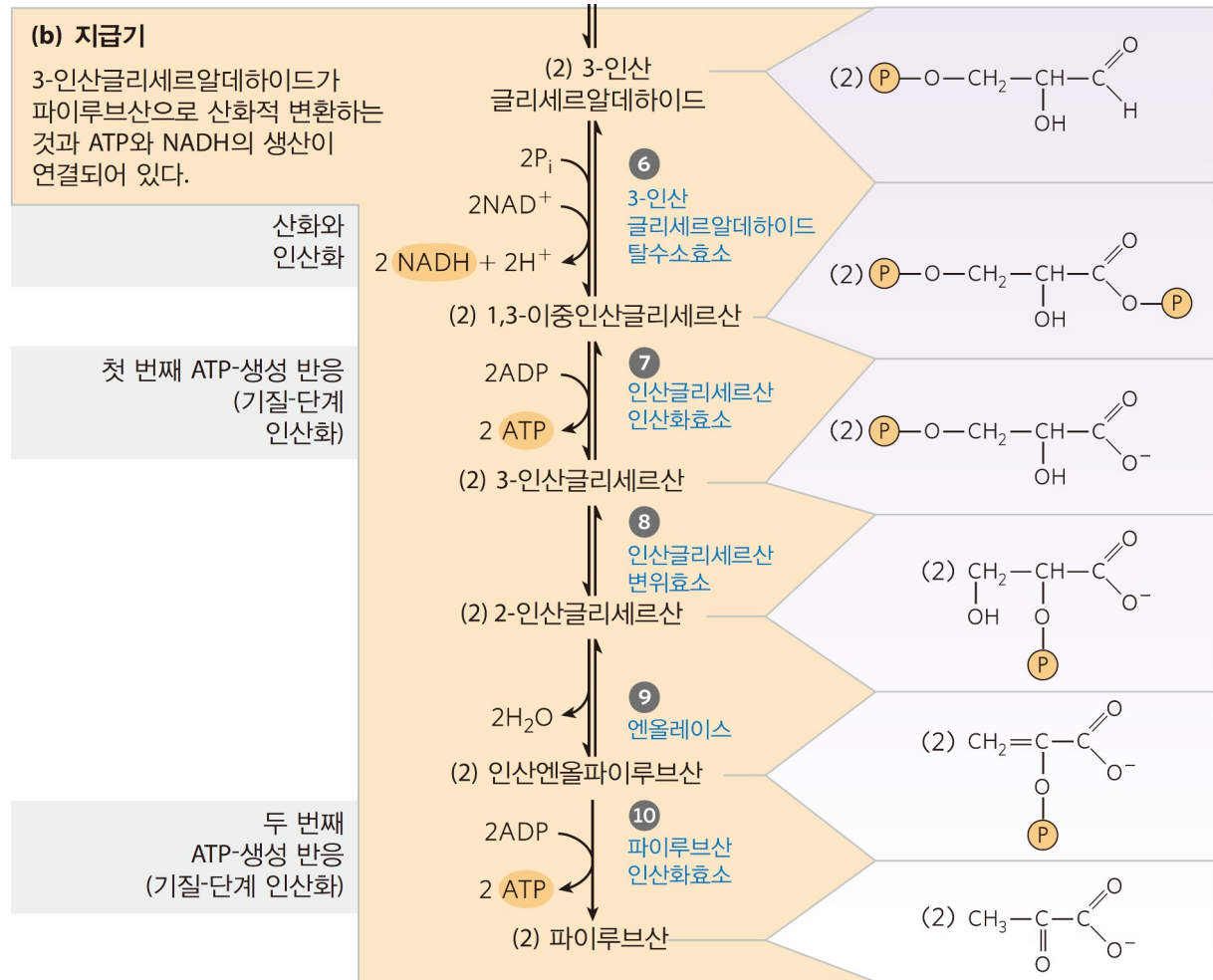


그림 14-2-2

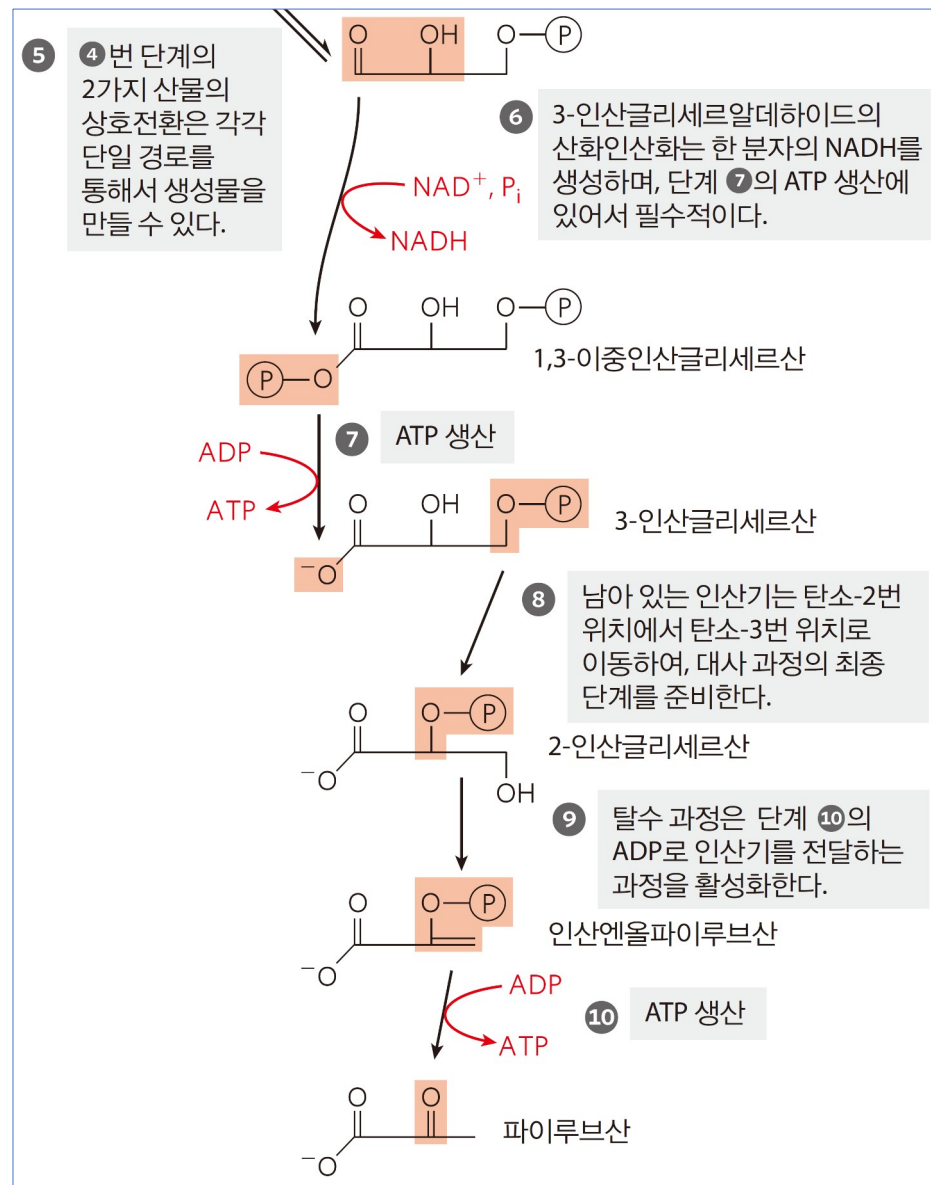
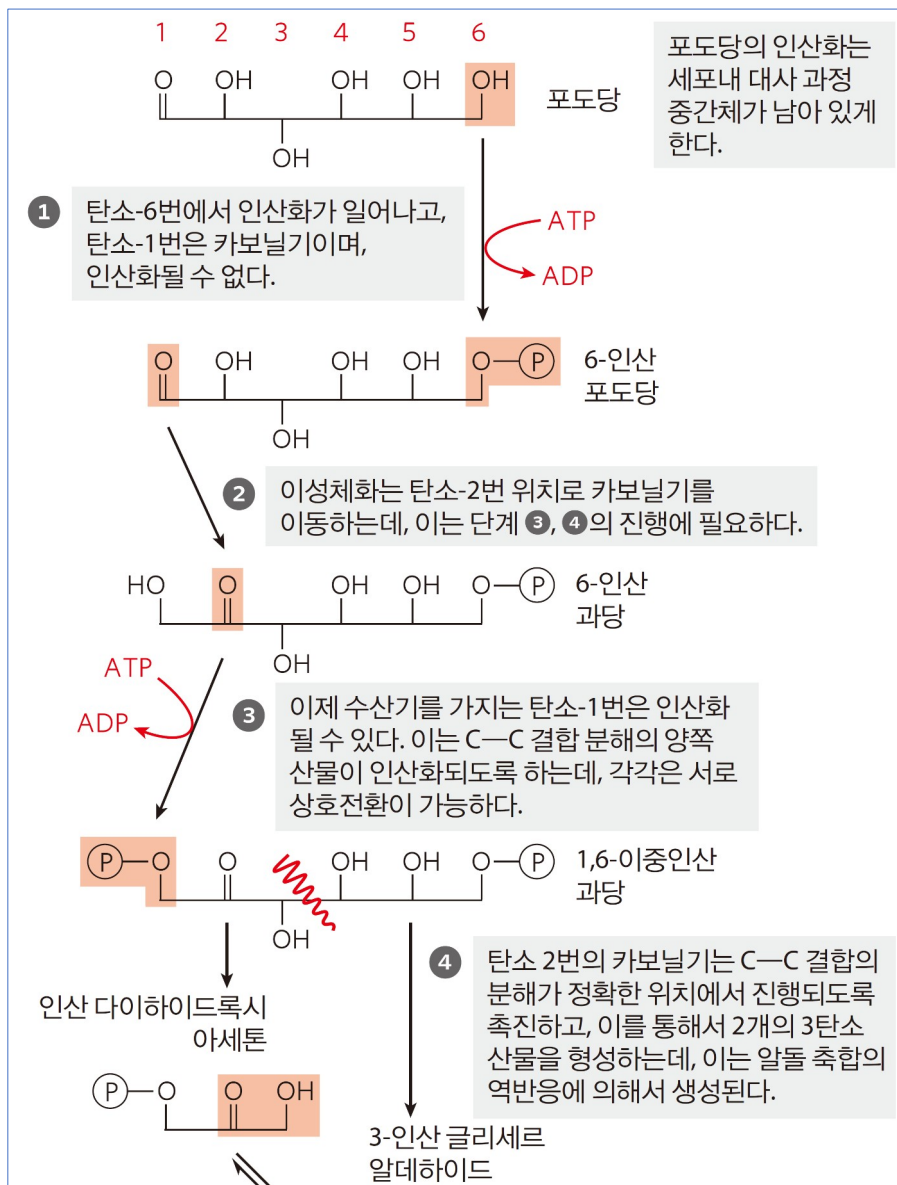
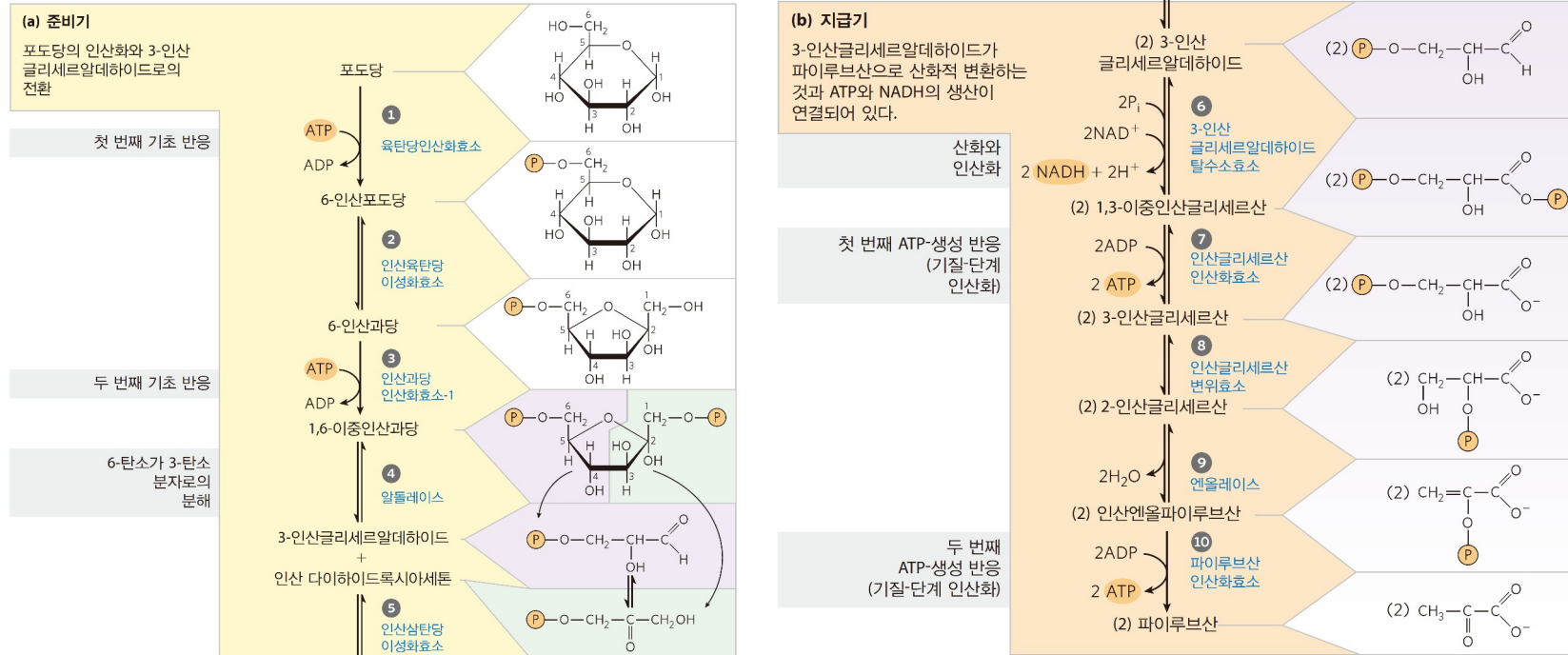


그림 14-3

해당과정의 주요반응

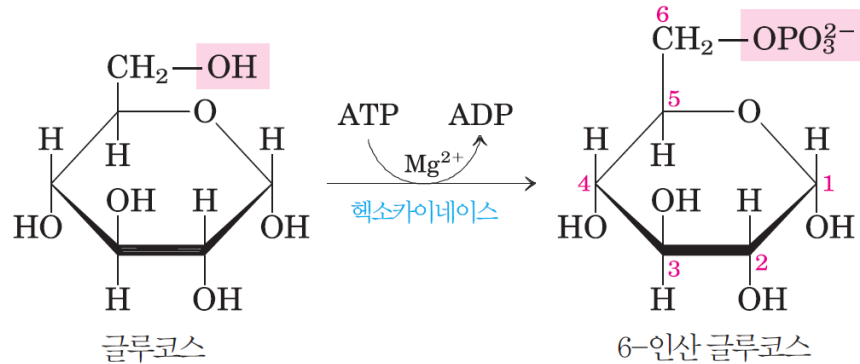
- ① **인산기 전달 (phosphoryl transfer)** : ATP로부터 인산기 전달
- ② **인산기 이동 (Phosphoryl shift)** : 한 분자 내에서 인산기가 다른 산소원자로 이동
- ③ **이성질화 (Isomerization)** : 화학식은 같으나 다른 모양의 화합물로 변화
- ④ **탈수 (Dehydration)** : 물 분자의 제거
- ⑤ **알돌 분해 (Aldol cleavage)** : 탄소-탄소 결합의 분해



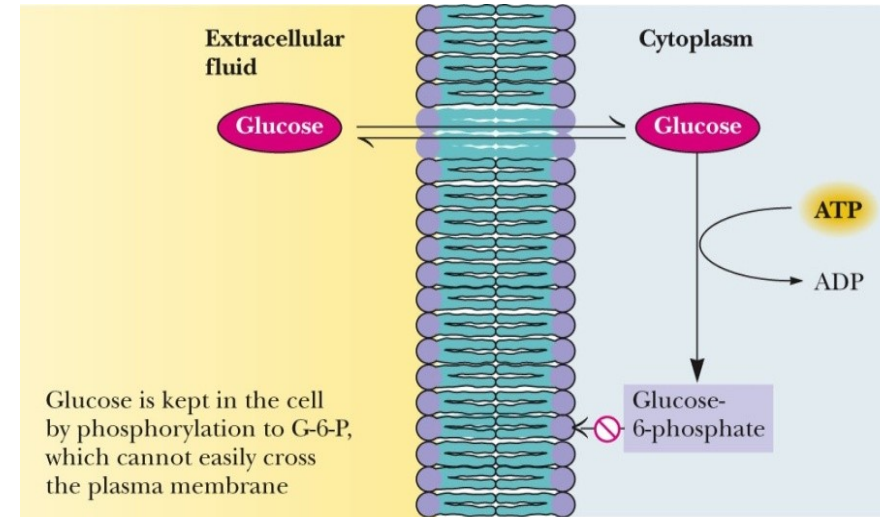
-당분해의 준비기에는 ATP가 필요하다-

1단계. 포도당의 인산화(인산기 전달반응)

- 글루코스의 6번 탄소가 인산화 -

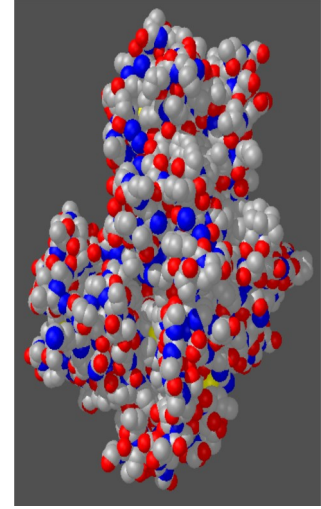
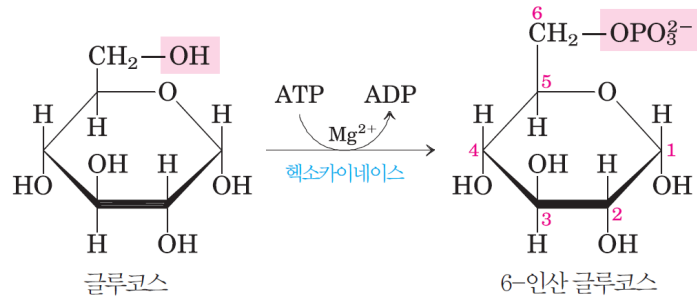


- 인산화반응으로 세포가 얻는 이점



- 1) 글루코스-6-인산은 원형질막을 통과하지 못함
- 2) 세포안으로 글루코스의 축적확산이 잘 일어남
- 3) 결국, 세포 내 에너지를 보존
- 4) 효소와 반응 할 때, 효소가 기질을 인식하는 특이성을 부여해서 효소의 활성을 증가

1) 6탄당인산화효소(Hexokinase)



- 대부분의 동물, 식물, 미생물 세포에 있어서 **글루코스(프럭토스, 만노스 등도)를 인산화시키는 효소**

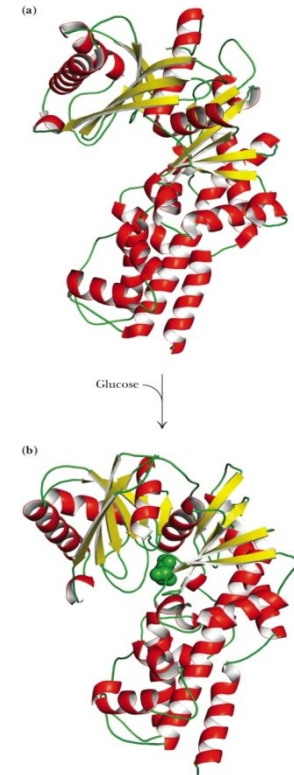
- ATP의 인산기를 다양한 종류의 6탄당에 전달한다(Mg^{2+} 필요).

- 글루코스와 결합(유도적합)하면서 구조적인 변화가 야기된다

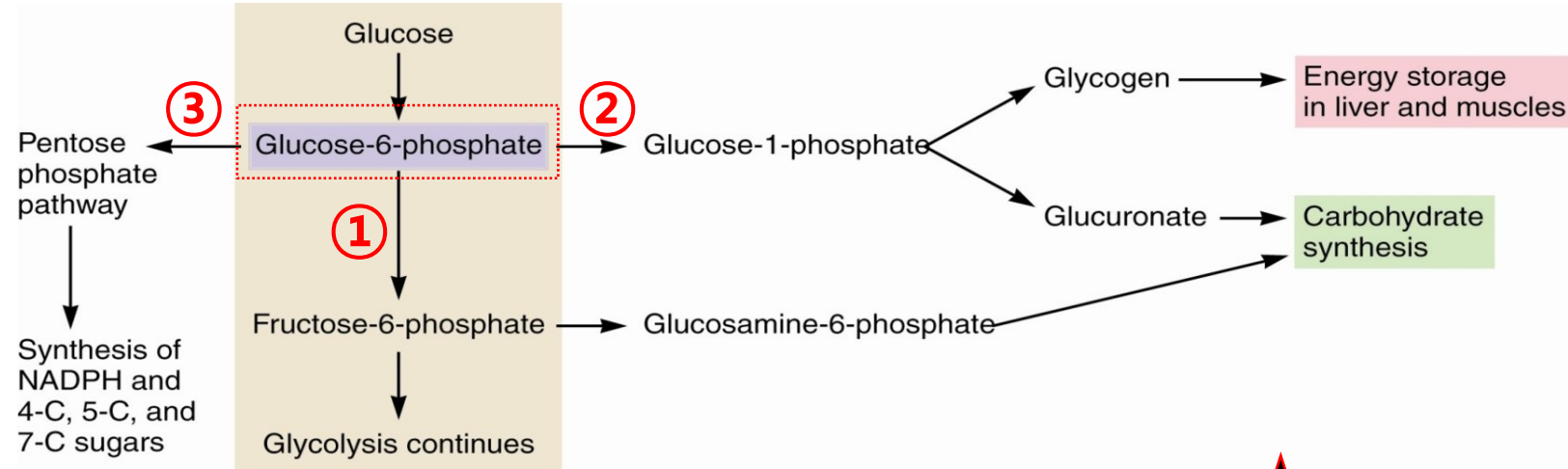
★ - **알로스테릭 억제작용:** 생성물인 G-6-P에 의해 활성 조절

해당과정 경로에서 3군데 주요 조절부위 중의 하나

- 포유동물의 경우는 여러 가지 **isoform(I ~ IV)**의 hexokinase 존재
간과 췌장(beta cell)에 주로 존재하는 것은 **glucokinase(IV형 동위효소)**이다.



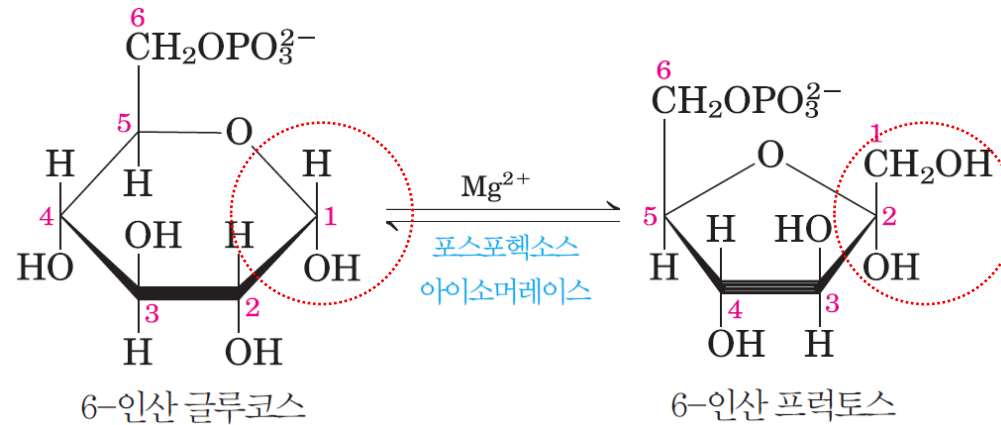
대사 경로에서 글루코오스-6-인산



2단계. 6-인산 글루코스의 6-인산 프럭토스로 변환 (이성질화 반응)

- 당의 이성화반응: 구조변화

카보닐 산소가 C-1에서 C-2로 옮겨짐



- 당의 이성화반응 이유

- 1) 다음단계의 인산화 반응에 영향(3단계)
- 2) C3 탄소가 활성화되어 C-C결합이 쉽게 절단(4단계)

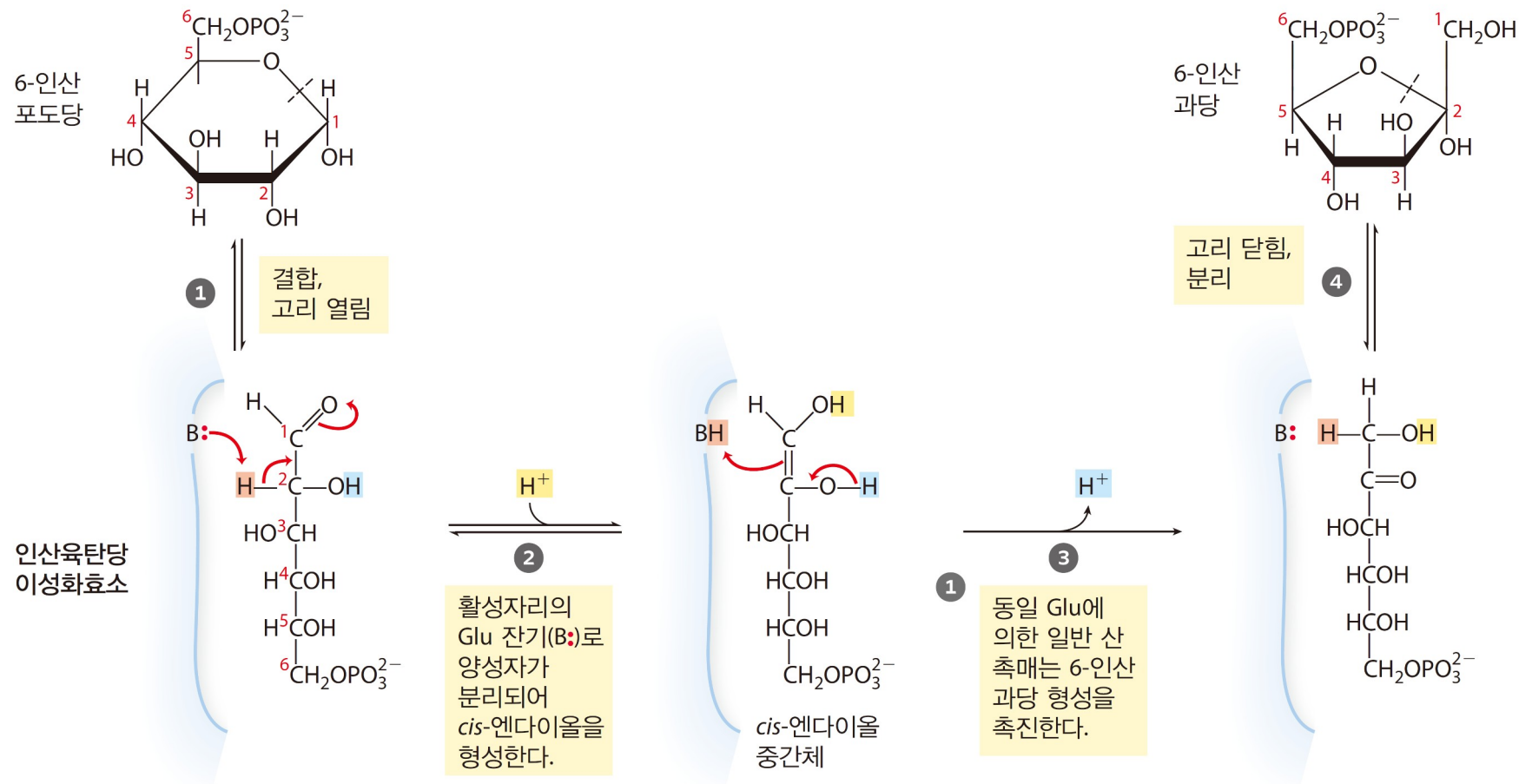
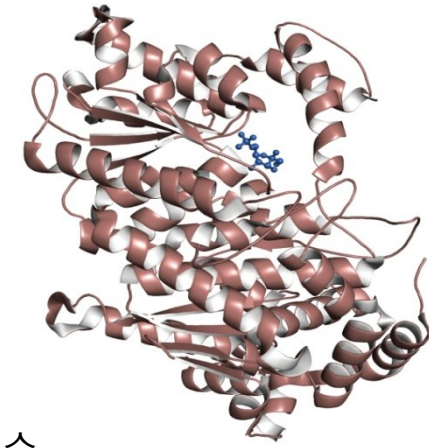


그림 14-4

2) 포스포헥소스 아이소머레이스 (Phosphohexose isomerase)

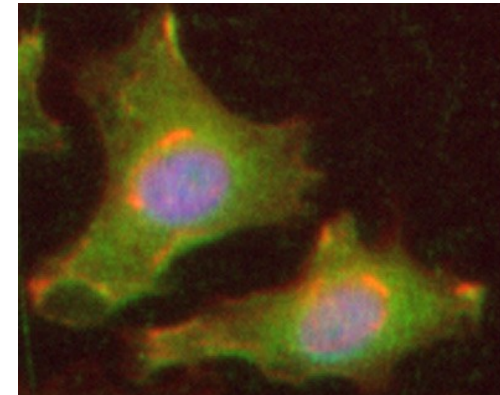
=포스포글루코스 이성화효소(Phosphoglucose isomerase)

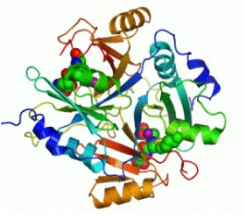


- Isomerase 반응(이성화효소)

기질의 원자 배열을 바꾸거나 이중결합의 위치를 이동시키는 작용을 갖는 효소

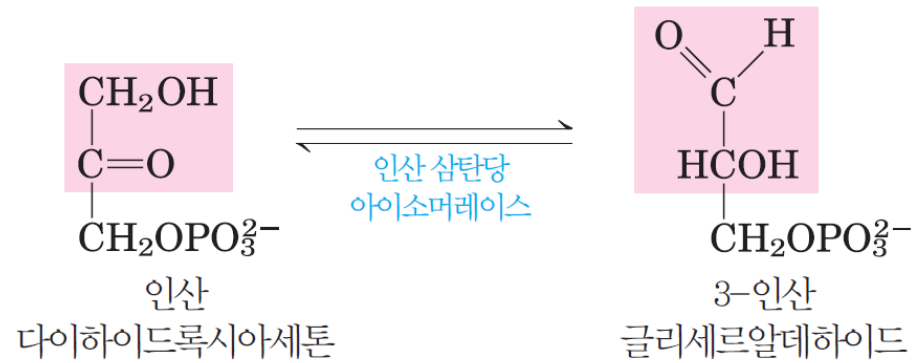
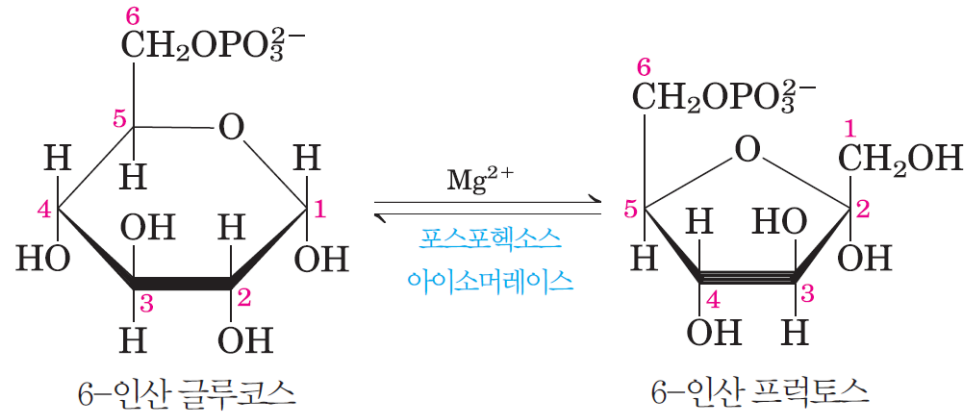
- F-6-P로의 이성질화는 다음 단계에서 **C-1에서의 인산화**와 **C-3 탄소의 절단**에 중요하다.

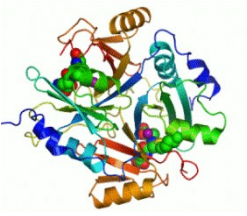




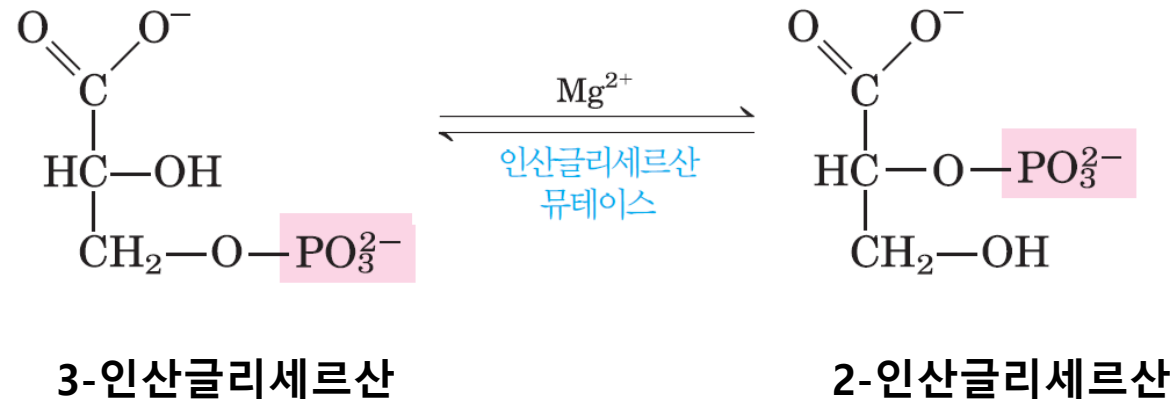
Isomerase 와 Mutase의 차이점

Isomerase : 분자의 구조가 완전히 다름



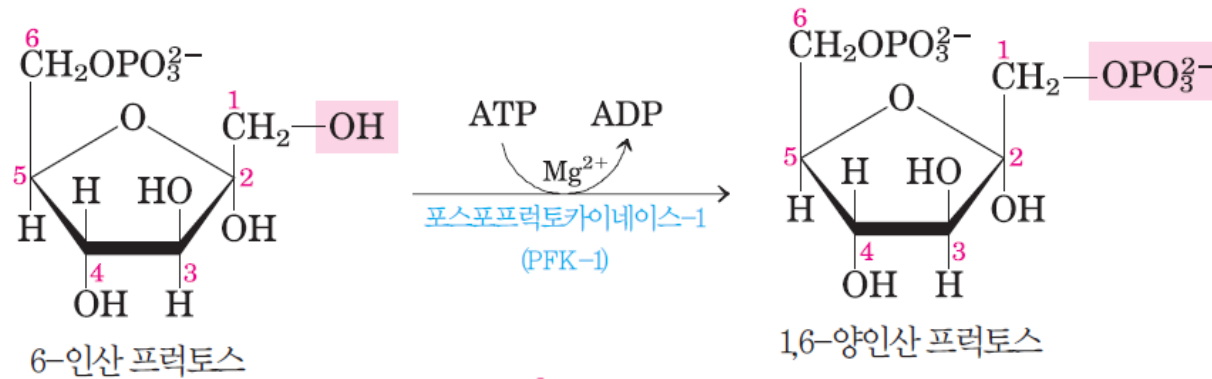


Mutase : 분자의 구조는 유지한 채 분자에 붙어있는 인산기 등을 분자 내에서 원래 있던 자리에서 다른 자리로 인산기만 이동시켜주는 효소



3단계. 6-인산 프럭토스의 1,6-양인산 프럭토스로의 인산화 (인산기 전달반응)

- 6-인산 프럭토스가 **포스포프럭토키네이스**에 의해 1,6-양인산 프럭토스가 되는 과정.
- ATP에 있던 인산기 하나를 프럭토스 1번 탄소에 전달(비가역적)



3) 포스포프락토카이네이스(=포스포프락토오스 인산화효소) (Phosphofructokinase)

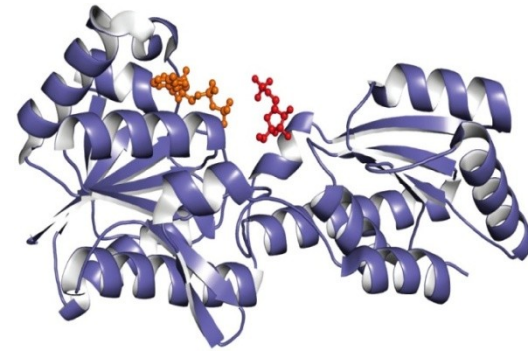
-해당과정의 조절에 중요한 **allosteric 효소** ★

(해당과정의 속도를 조절하는 밸브역할)

(ATP와 citrate에 의해서는 활성이 저해되고, AMP와 fructose-2,6-bisphosphate에 의해 활성화)

- F-2,6-BP는 F-6-P로부터 phosphofructokinase-2에 의해 합성되는 것으로 F-6-P가 많다 (즉, 기질이 많다)는 신호로서 전달된다. 이것은 F-6-P 에 대한 친화력을 증가시키는 한편 ATP에 의한 저해효과를 제거한다.

-이 효소는 H⁺에 의해서도 저해되어 lactate 생성과 혈액의 pH 저하를 억제한다.



Phosphofructokinase with ADP (in orange) and fructose-6-phosphate (in red).

tarui's disease

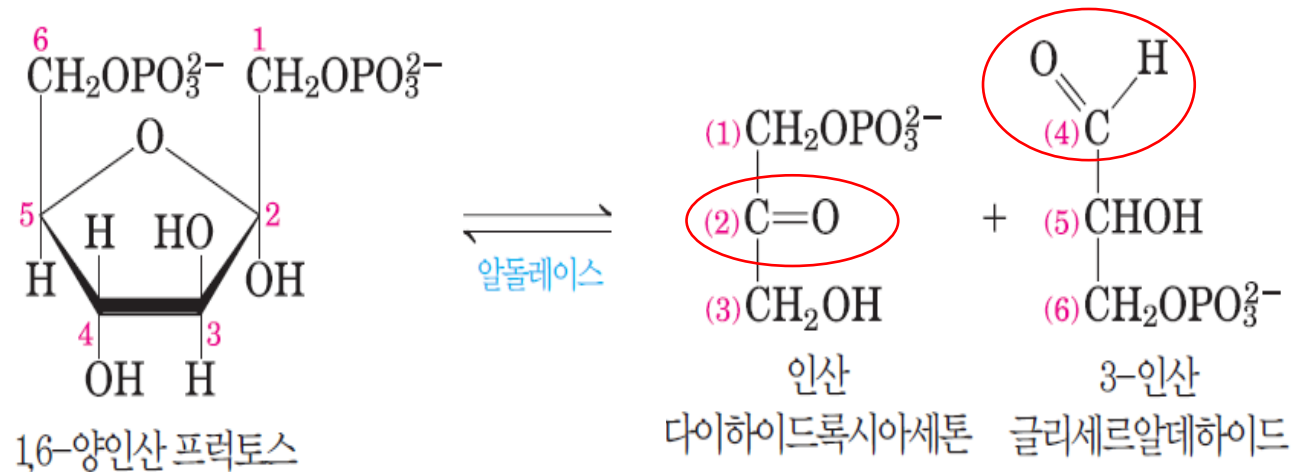


근육과 적혈구 내에서 Phosphofructokinase라는 효소가 부족해서 나타나는 당원축적병(Glycogen storage disease)
- 에너지 전환 못함, 근육의 통증, 경련 등

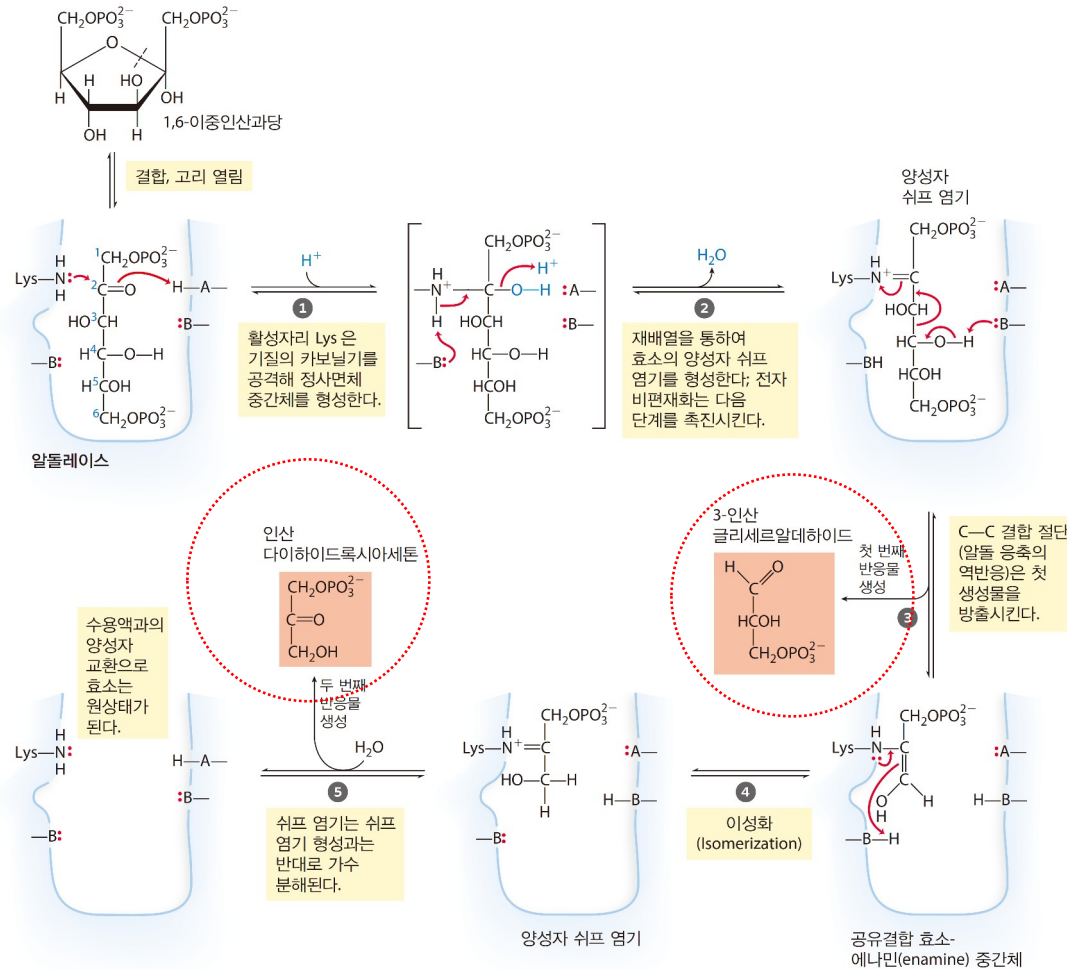
4단계. 1,6-양인산 프럭토스의 분해(알돌 분해반응)

- 알돌레이스(Aldolase)에 의해 6탄당이 2개의 3탄당으로 분해됨

- 하이드록실 그룹과 카보닐 그룹을 동시에 갖는 분자의 C-C 결합을 절단해 두 개의 작은 물질, 즉, 알데하이드와 케톤으로 분해하는 효소



4) 알돌레이스(Aldolase)

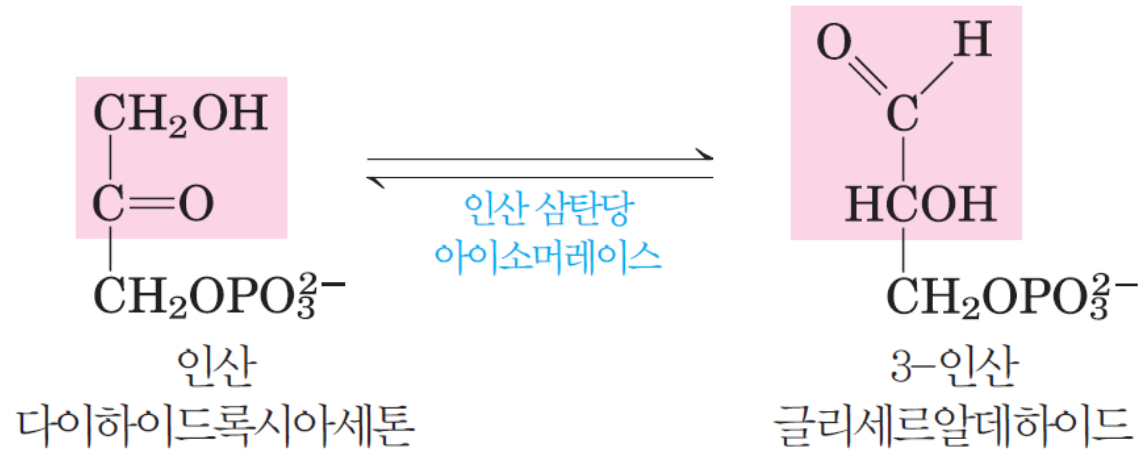


- 역반응인 aldol 축합으로부터 유래된 명칭의 효소
- 동물 및 식물(aldolase-I),
- 곰팡이 및 박테리아(aldolase-II)
- 기질의 카보닐기와 효소 활성 부위의 라이신이 공유결합: Schiff 염기 형성
- 수산기(OH)의 산성도를 높여서 절단을 촉진시킴.
- 세균이나 곰팡이의 경우는 금속이온 (보통 Zn^{++})이 활성화에 중요하게 작용한다.

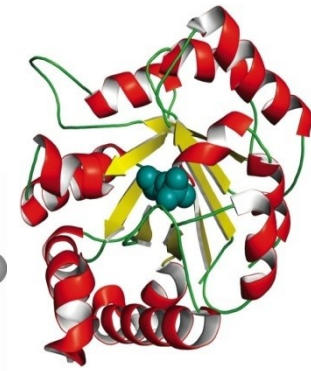
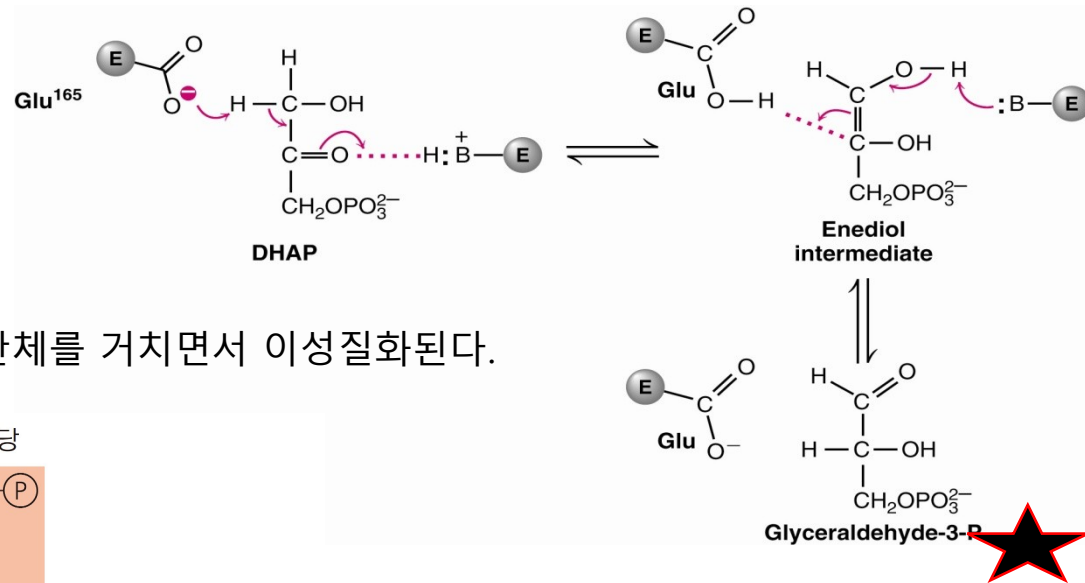
그림 14-5

5단계. 인산 삼탄당의 상호변환 (이성질화 반응)

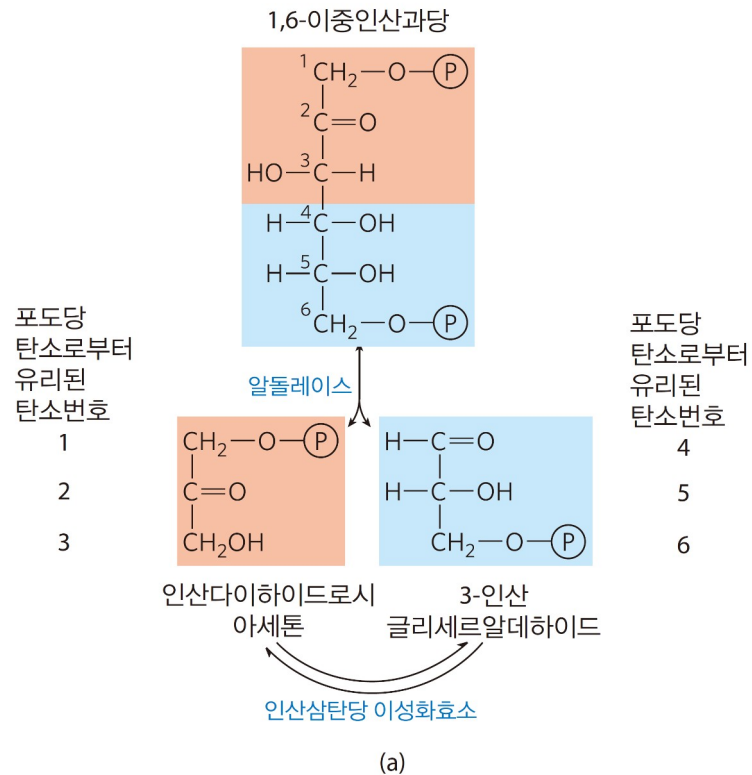
- 다이하이드록시아세톤은 **인산 삼탄당 아이소머레이스**에 의해 신속하게 3-인산 글리세르알데하이드로 변환



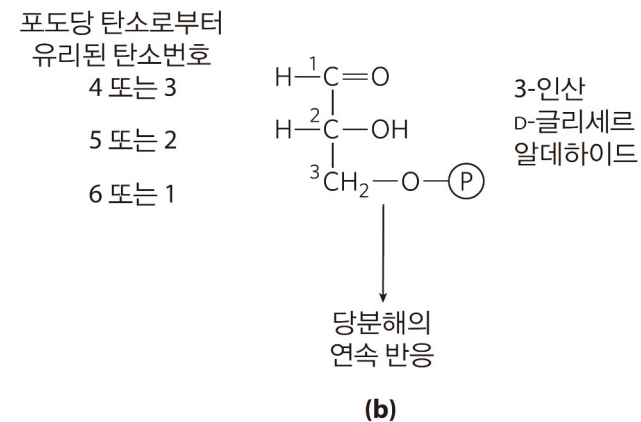
5) 인산 삼탄당 아이소머레이스(=3탄당인산 이성화효소) (Triose phosphate isomerase)



- DHAP는 엔디올 중간체를 거치면서 이성질화된다.



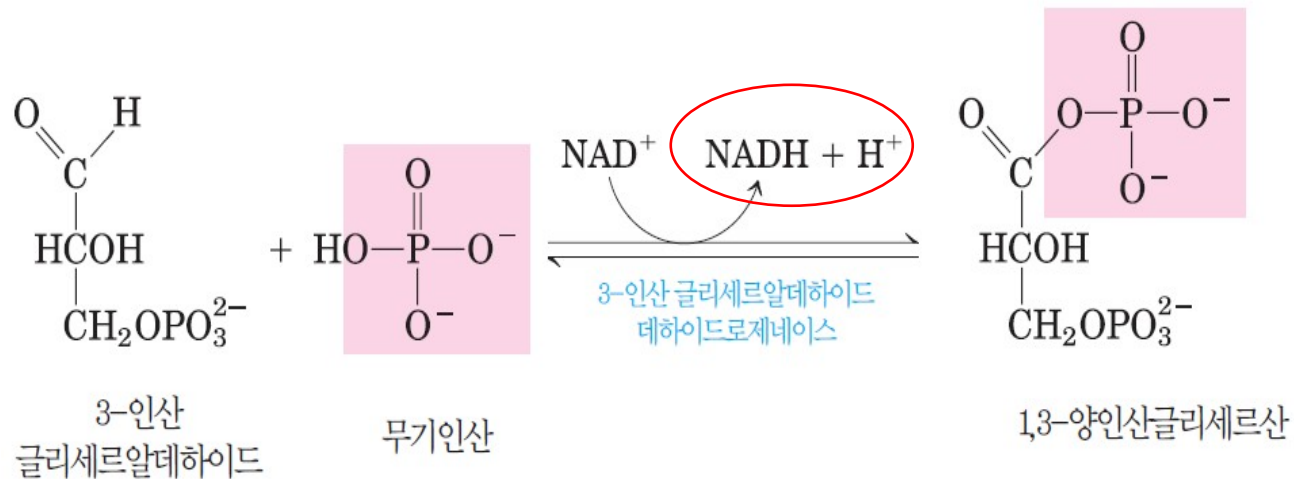
“결국, 2개의 3-인산 글리세르알데하이드 생성”



-당분해의 지급기에서는 ATP와 NADH를 생성한다-

6단계. 3-인산 글리세르알데하이드의 1,3-양인산글리세르산으로의 산화(산화반응과 인산화 반응)

- 3-인산 글리세르알데하이드가 산화반응과 인산화반응에 의해 1,3-양인산글리세르산이 됨.
- 3-인산 글리세르알데하이드 데하이드로제네이스에 의해 촉매.
- NAD⁺가 환원되어 NADH 한 분자를 얻게 되는 반응
(2분자의 글리세르알데하이드 3-인산에서 2분자의 NADH 생성).



6) 3-인산 글리세르알데하이드 데하이드로제네이스(=글리세르알데하이드 3- 인산 탈수소효소) (glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase)

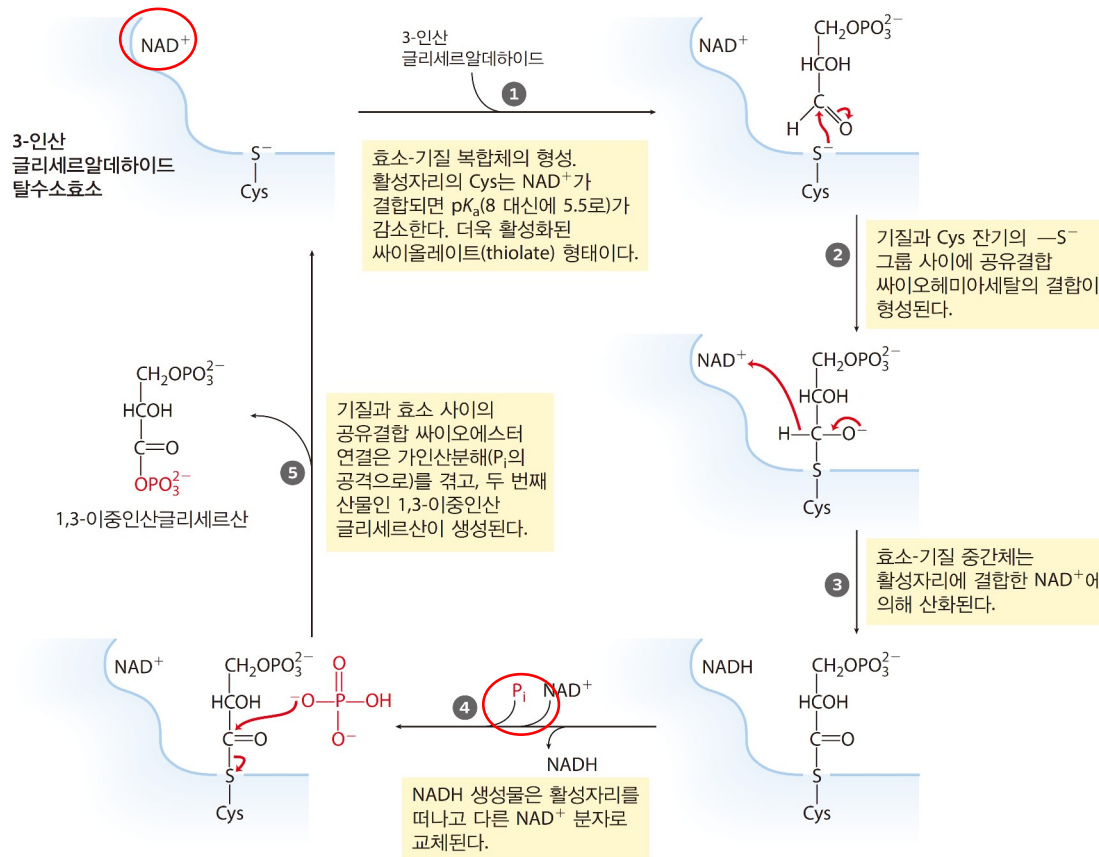


그림 14-7

이 효소는 산화와 인산화를 수반하는 반응을 촉매하며 산화반응에서 유리된 자유에너지의 대부분은 thio-hemiacetal intermediate에 보존되었다가 인산화에 이용된다.

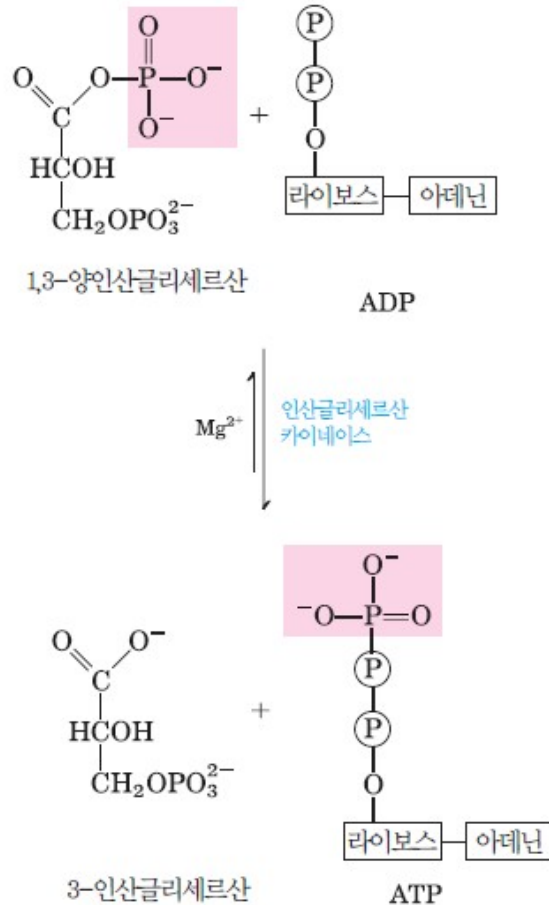
G-3-P의 카르보닐 기에서 hydride ion(H^-)가 떨어져나오는 반응은 카르보닐기 자체의 극성 때문에 쉽지 않다.

효소는 이 탄소원자를 덜 양으로 하전된 상태로 만들어 줌으로써 이 반응을 가능케 한다.

이를 위해 효소의 활성부위에 있는 cysteine 잔기의 SH기에 의한 친핵성 첨가반응이 일어난다.

이러한 산화과정에서 나오는 에너지는 acyl intermediate에 보존되고, NADH 가 떨어져나가면서 인산기가 결합한다.

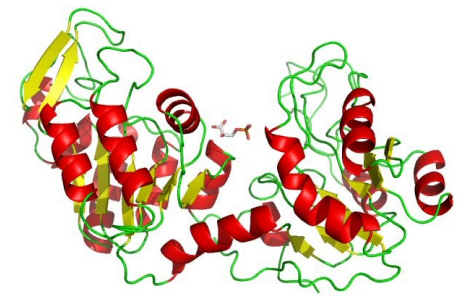
7단계. 1,3-양인산글리세르산에서 ADP로의 인산기 전달 (인산기 전달반응)



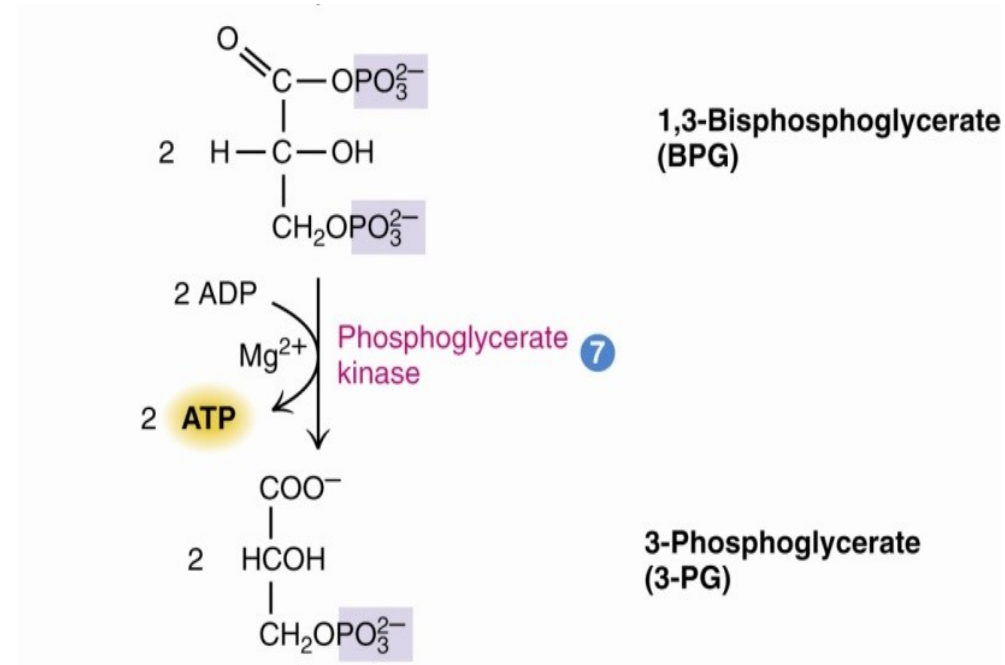
- 1,3-양인산글리세르산은
인산글리세르산 카이네이스에 의해
3-인산글리세르산이 됨
- 이 반응에서 ATP를 생성.

➡ (기질수준인산화)

7) 인산글리세르산카이네이스(=포스포글리세르산 인산화효소) (Phosphoglycerate kinase)

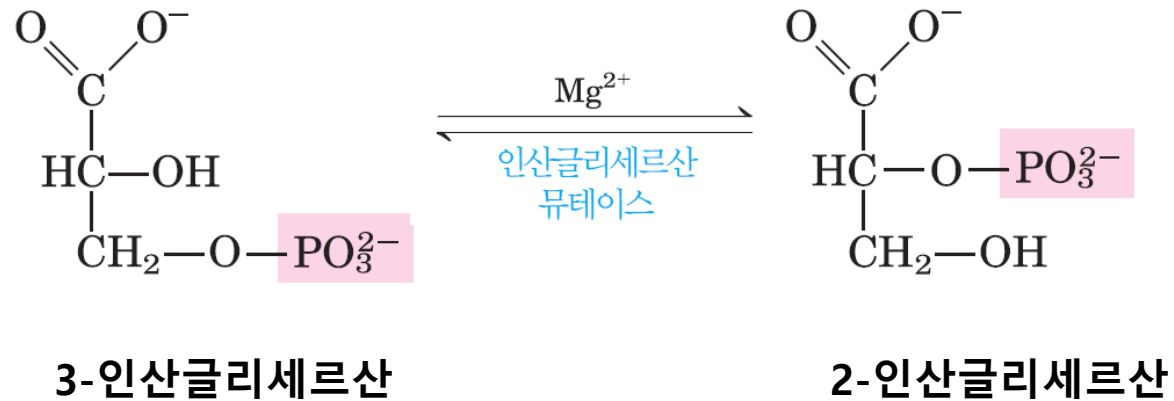


- 1,3-양인산글리세르산에서 ADP로 인산기를 전달하여 ATP를 만듦
- ATP 회수



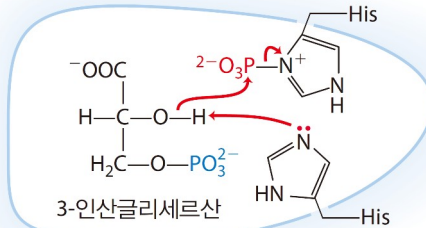
8단계. 3-인산글리세르산의 2-인산글리세르산으로의 변환

- 인산기 전달 반응으로 자리옮김효소인 **인산글리세르산뮤테이스**에 의해 인산기의 자리가 옮겨짐.
- 자리옮김효소(mutase)는 이성질화효소(isomerase)의 subclass에 속함

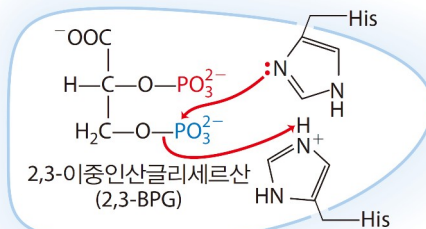


8) 인산글리세르산뮤테이스(=포스포글리세르산 뮤테이스) (Phosphoglyceromutase)

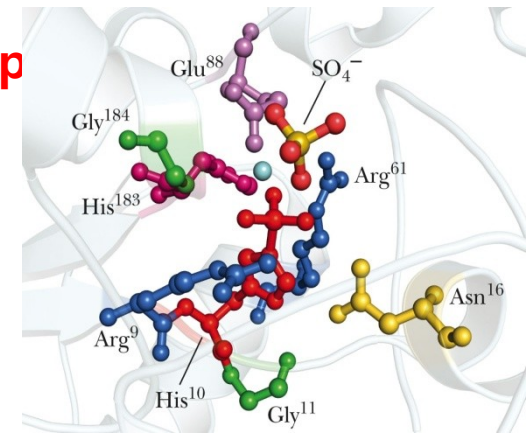
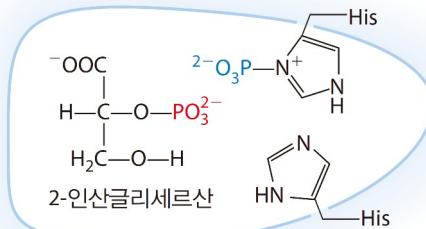
인산글리세르산 자리옮김효소



1
활성자리의 His와 기질의 C-2 (OH) 사이에 인산기 전이가 일어난다. 두 번째 활성자리의 His는 전반적인 염기 촉매자로 작용한다.



2
기질의 C-3로부터 첫 번째 활성자리의 His로 인산기가 전이된다. 두 번째 활성자리의 His는 일반산 촉매작용으로 작용한다.

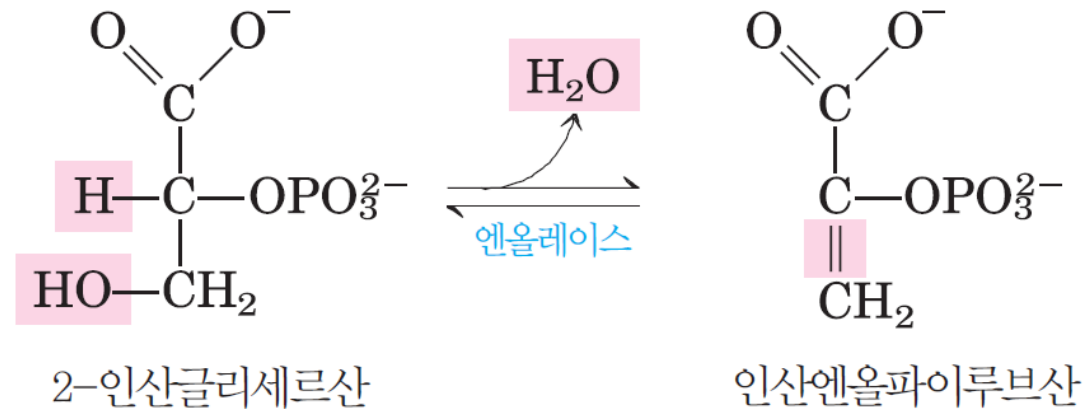


- 3-PG ---> 2-PG

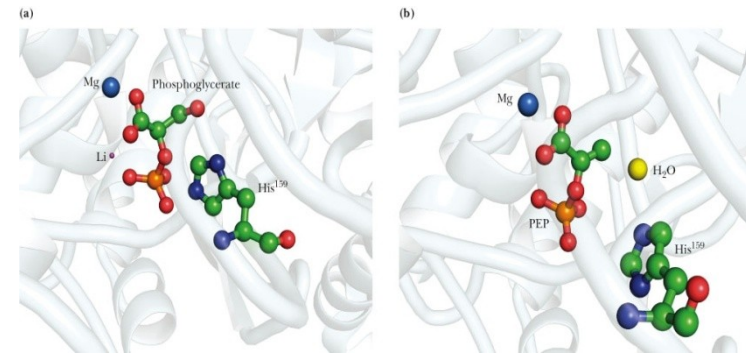
- 분자내의 자리옮김 반응으로, 우선 Enz-his-P 가 3-phosphoglycerate의 C-2에 인산기를 전달하면서 **2,3-BPG** 형성하고 이것의 C-3 phosphate는 또다른 Enz-his에 인산기를 전달하면서 최종적으로 2-phosphoglycerate를 형성한다.

9단계. 2-인산글리세르산의 인산엔올파이루브산으로의 탈수 (탈수반응)

- **엔올레이스(enolase):** 탈수반응을 촉매하는 효소
- 엔올레이스에 의해서 저에너지 인산 화합물인 2-인산글리세르산 이 초고에너지 인산화합물인 인산엔올파이루브산이 됨



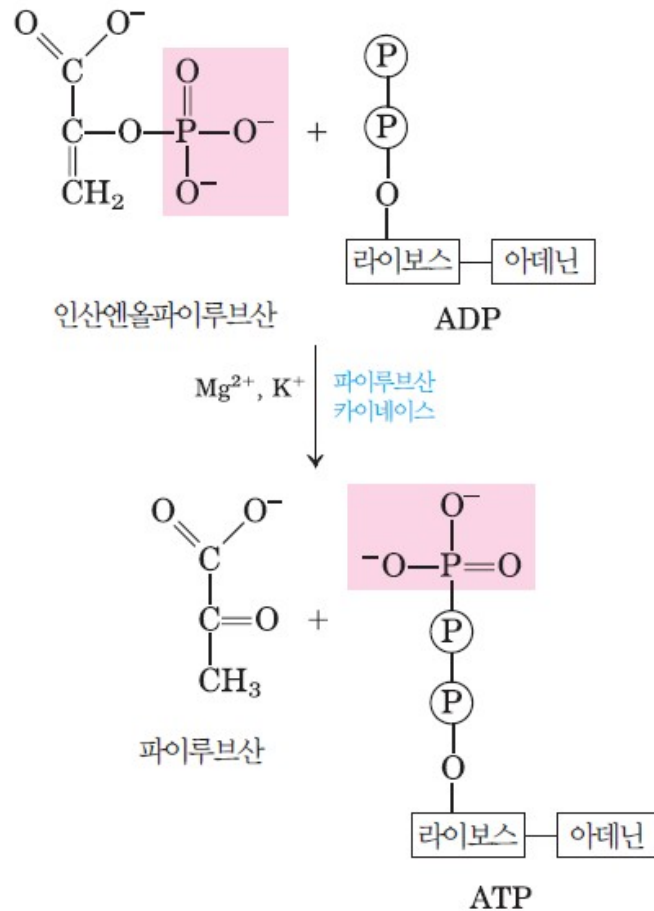
9) 엔올레이스(Enolase)



2-PG ---> PEP

탈수반응으로 고에너지 화합물인 phosphoenolpyruvate를 합성한다.

10단계. 인산엔올파이루브산으로부터 ADP로의 인산기 전달



- 인산엔올파이루브산이 **파이루브산 카이네이스**에 의해 한 분자의 **ATP를 생성**하면서 파이루브산이 됨 (비가역적). **★ → (기질수준인산화)**

이때 생성되는 파이루브산은 엔올형인데 pH 7에서 호변이성질화(tautomerization)에 의해 비효소적으로 케토형 생성

에놀(enol) 또는 알켄올(alkenol)은 케톤의 호변 이성질체의 하나로, 카르보닐기가 이중으로 결합하고 있는 알코올성 수성기로 변한 것

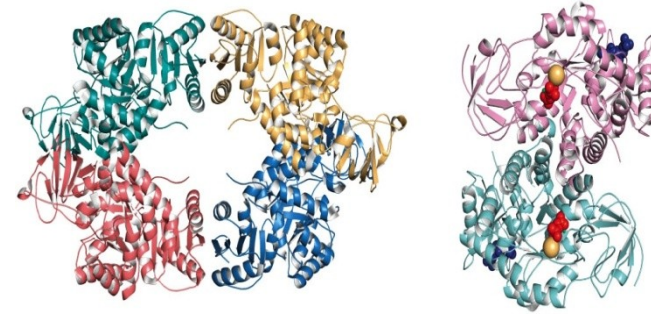
10) 파이루브산 카이네이스(=파이루브산 인산화효소) (Pyruvate kinase)

PEP ---> pyruvate

이 효소는 ATP 생성을 비가역적으로 촉매한다.



알로스테릭 억제작용

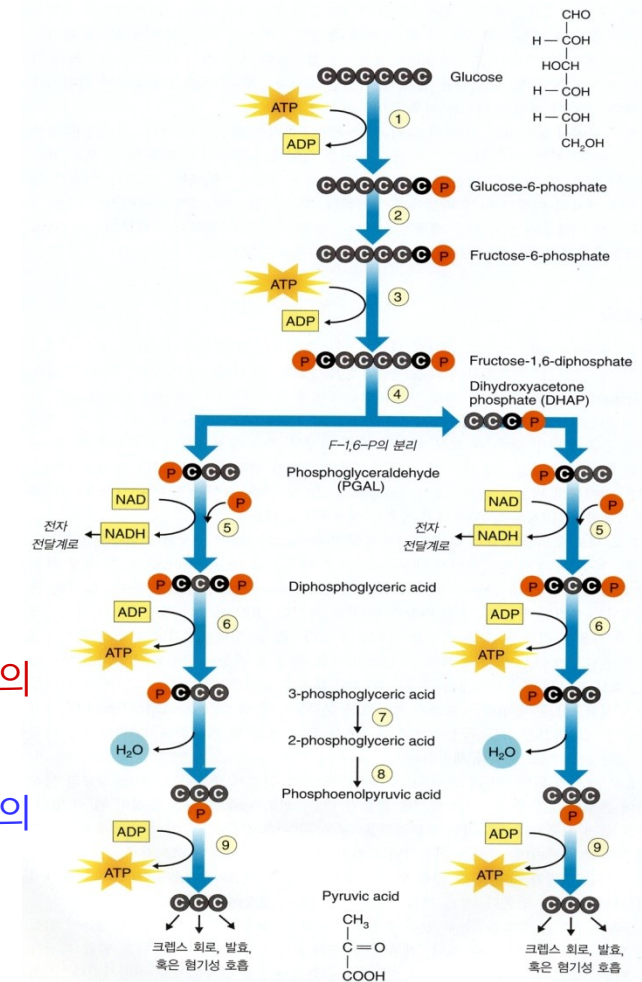


- 이 전체 과정을 종합하면:

- 1분자의 글루코스는 2분자의 파이루브산으로 변환된다 (탄소의 경로)
 - 2분자의 ATP 사용
- 4분자의 ADP는 4분자의 ATP로 변환된다 (인산기의 경로)
 - 4분자의 ATP 생성

- 결국 해당과정에서는 2분자의 ATP 생성 -

- 2개의 수소 이온은 2분자의 3-인산 글리세르알데하이드로부터 2분자의 NAD^+ 로 전이된다 (전자의 경로)
 - 2분자의 NADH 생성 (이 과정에서 생성된 NADH는 미토콘드리아의 호흡과정에서 1분자의 NADH가 3분자 혹은 2.5분자의 ATP로 변환)



- 전체 반응식은:

1글루코스 + 2ATP + 2NAD⁺ + 4ADP + 2P_i 를 사용하여



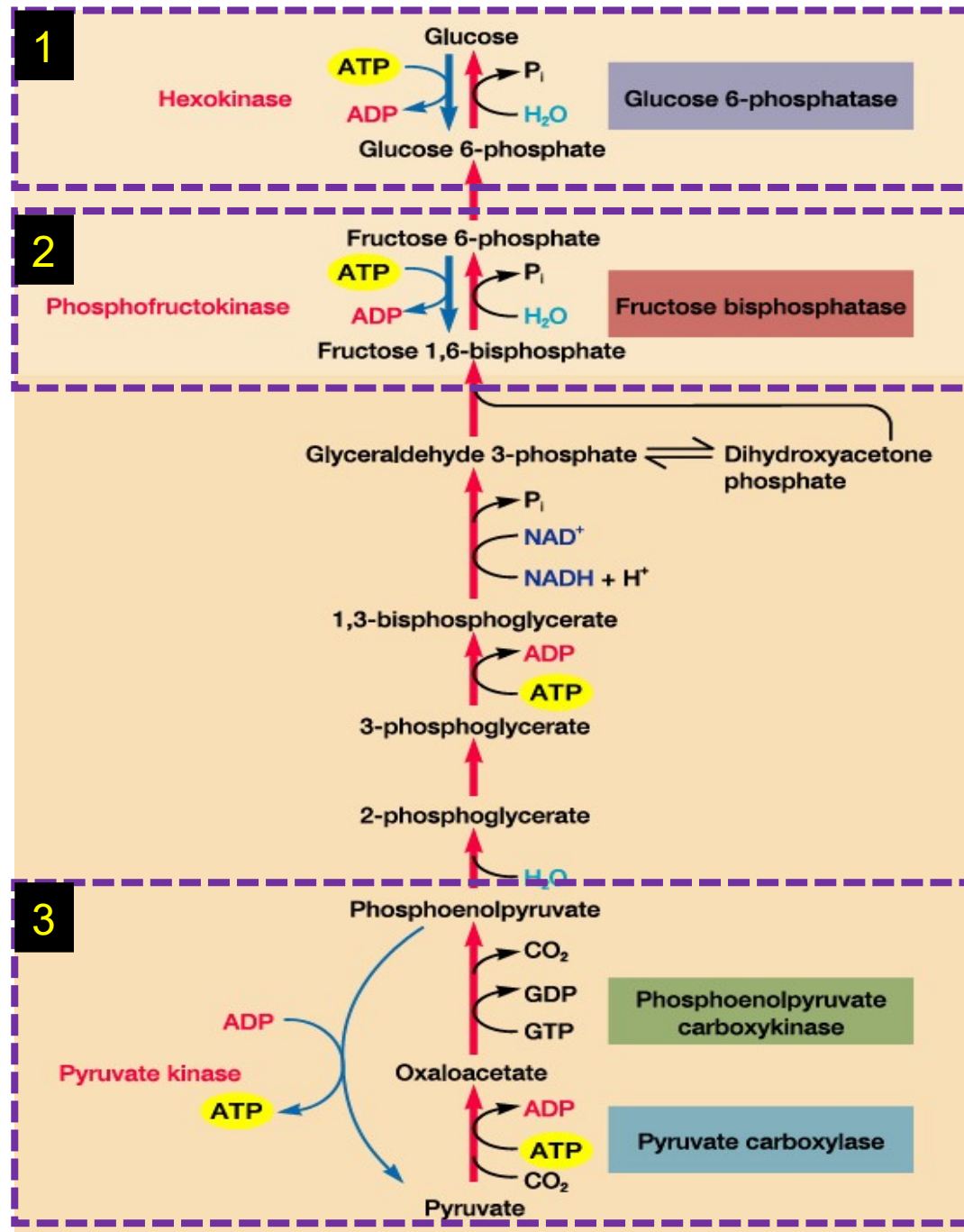
2 파이루브산 + 2ADP + 2NADH + 2H⁺ + 4ATP + 2H₂O가 생성된다

해당작용의 조절:
세균대의 조절 부위

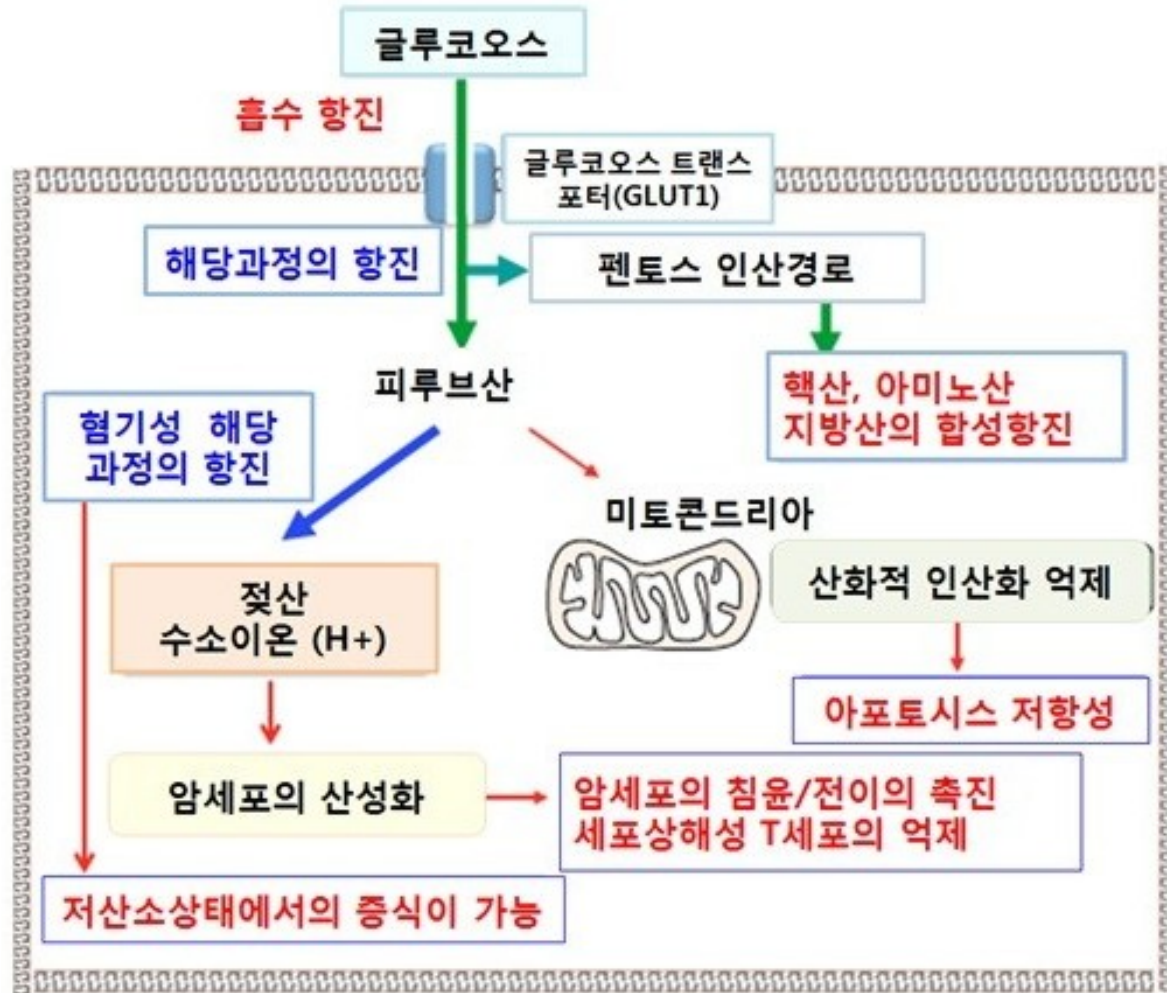
(1) Hexokinase

(2) Phosphofructokinase

(3) Pyruvate kinase



<암세포의 해당과정 특징>



1. 많은 양의 포도당을 가짐
2. Hexokinase가 과발현되어 있어 해당과정이 정상세포보다 10배 빠름
3. 초기는 혈관이 없는 저산소 상태로 pyruvate가 lactate로 변환